

সিরাজগঞ্জ সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি: সকল, পর্ব: ২য়

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

পূর্ণমান: ৩০

সময়: ১ ঘণ্টা

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগের যেকোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (মান: ২×৪ = ০৮)

১। e এর ধারাটি লিখ।

২। $(1 - x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

৩। $f(\theta) = \cos\theta$ হলে $f\left(\frac{-\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

৪। $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান: ৩×৪ = ১২)

৫। $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটি বের কর এবং পদের মান নির্ণয় কর।

৬। $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে দেখাও যে, $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

৭। মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$

৮। মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

গ-বিভাগ (মান: ৫×২ = ১০)

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{4+7x}{(2+3x)(1+x)^2}$

১০। দেখাও যে, $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots \infty = 3e$

১১। দেখাও যে, $(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটির মান $\frac{(2r)!}{(r!)^2} x^r$